

Curvas de Hermite

Roberto S. U. Rosso Jr.

Curvas e Superfícies Suaves/Complexas

- São importantes para áreas como engenharia, design industrial, jogos digitais
- Também na descrição de fenômenos naturais (Física, Geologia, Medicina, etc.)

Curvas Paramétricas

- Já discutimos parametrização na revisão
- Uma curva paramétrica no $\mathbb{R}^3$ pode ser escrita numa forma algébrica como:

$$x(t) = P_x = a_x t^3 + b_x t^2 + c_x t + d_x$$

$$y(t) = P_y = a_y t^3 + b_y t^2 + c_y t + d_y$$

$$z(t) = P_z = a_z t^3 + b_z t^2 + c_z t + d_z$$

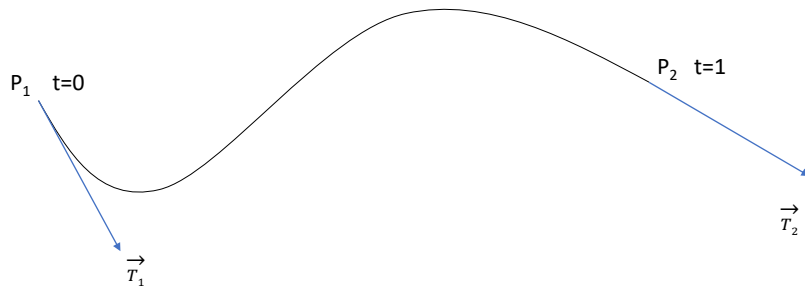


Curva de Hermite

- Matemático Francês Charles Hermite (1822/1901)
- Característica da Curva é ser definida por:
 - dois pontos, P_1 e P_2 (inicial e final) e;
 - dois vetores $\mathbf{T}_1$ e $\mathbf{T}_2$ que descrevem as tangentes e seus pesos (magnitude dos vetores).
- Permitem curvas suaves ou bruscas (“loops”).

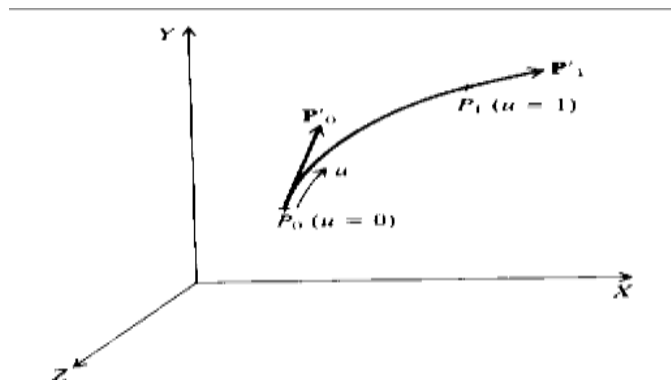


Curva de Hermite com P_1, P_2, T_1, T_2

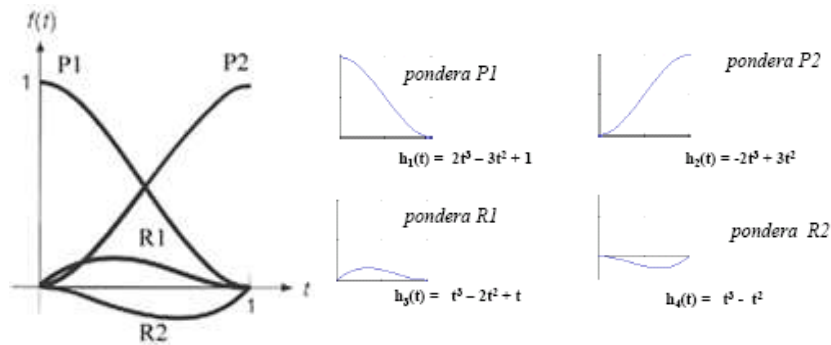


Curvas de Hermite Também no R^3 (Zeid 1991:215)

- É definida por 2 pontos de 2 tangentes
- Interpola os pontos P_0 e P_1



Peso na Curva de Hermite



Como são calculadas os pontos

- Em um dado instante t (parâmetro), as coordenadas dos pontos da curva de Hermite resultam dos fatores de controle (P_1, P_2, T_1, T_2) ponderados. As curvas de ponderação de 3ª ordem são:

$$\begin{aligned} x(t) &= P_x = a_x t^3 + b_x t^2 + c_x t + d_x \\ y(t) &= P_y = a_y t^3 + b_y t^2 + c_y t + d_y \\ z(t) &= P_z = a_z t^3 + b_z t^2 + c_z t + d_z \end{aligned}$$

- Queremos determinar valores para a, b, c, d para os valores de P_1, P_2, T_1 e T_2 então:



Temos as equações

$$x(t) = P_x = a_x t^3 + b_x t^2 + c_x t + d_x \Rightarrow x(t) = [t^3 \ t^2 \ t \ 1] \begin{bmatrix} a_x \\ b_x \\ c_x \\ d_x \end{bmatrix} = T \cdot C_x$$

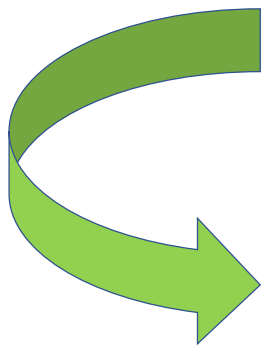
$$y(t) = P_y = a_y t^3 + b_y t^2 + c_y t + d_y \Rightarrow y(t) = [t^3 \ t^2 \ t \ 1] \begin{bmatrix} a_y \\ b_y \\ c_y \\ d_y \end{bmatrix} = T \cdot C_y$$

$$z(t) = P_z = a_z t^3 + b_z t^2 + c_z t + d_z \Rightarrow z(t) = [t^3 \ t^2 \ t \ 1] \begin{bmatrix} a_z \\ b_z \\ c_z \\ d_z \end{bmatrix} = T \cdot C_z$$



- Para $t=0$, ponto inicial P1

$$(P1_x, P1_y, P1_z) = (x(0), y(0), z(0))$$

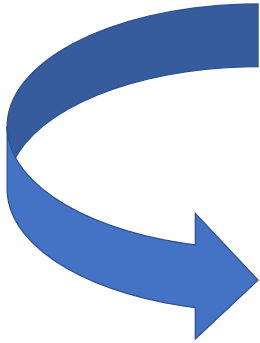


$$\begin{cases} P1_x = [0 \ 0 \ 0 \ 1] \cdot C_x = d_x \\ P1_y = [0 \ 0 \ 0 \ 1] \cdot C_y = d_y \\ P1_z = [0 \ 0 \ 0 \ 1] \cdot C_z = d_z \end{cases}$$



- Para $t=1$, ponto final P2

$$(P2_x, P2_y, P2_z) = (x(1), y(1), z(1))$$



$$\left\{ \begin{array}{l} P2_x = x(1) = [1 \ 1 \ 1 \ 1] \cdot C_x = a_x + b_x + c_x + d_x \\ P2_y = y(1) = [1 \ 1 \ 1 \ 1] \cdot C_y = a_y + b_y + c_y + d_y \\ P2_z = z(1) = [1 \ 1 \ 1 \ 1] \cdot C_z = a_z + b_z + c_z + d_z \end{array} \right.$$



Direção do Vetor está ligada a tangente da curva

$$\left\{ \begin{array}{l} x'(t) = P'_x = 3a_x t^2 + 2b_x t + c_x \\ y'(t) = P'_y = 3a_y t^2 + 2b_y t + c_y \\ z'(t) = P'_z = 3a_z t^2 + 2b_z t + c_z \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} x'(t) = P_x = [3t^2 \ 2t \ 1 \ 0] \cdot C_x \\ y'(t) = P_y = [3t^2 \ 2t \ 1 \ 0] \cdot C_y \\ z'(t) = P_z = [3t^2 \ 2t \ 1 \ 0] \cdot C_z \end{array} \right.$$



Aplicando os parâmetros para $t=0$ e $t=1$

$t=0 \Rightarrow T1$

$$x'(0) = T1_x = [0 \ 0 \ 1 \ 0] C_x = c_x$$

$$y'(0) = T1_y = [0 \ 0 \ 1 \ 0] C_y = c_y$$

$$z'(0) = T1_z = [0 \ 0 \ 1 \ 0] C_z = c_z$$

$t=1 \Rightarrow T2$

$$x'(1) = P_x = [3 \ 2 \ 1 \ 0] \cdot C_x$$

$$y'(1) = P_y = [3 \ 2 \ 1 \ 0] \cdot C_y$$

$$z'(1) = P_z = [3 \ 2 \ 1 \ 0] \cdot C_z$$



• Assim

$$\begin{bmatrix} P1 \\ P2 \\ T1 \\ T2 \end{bmatrix}_x = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}_x \cdot C_x = H \cdot C_x$$

↓
Desconhecido

Para achar C_x Multiplica-se os 2 lados da Eq por H^{-1}

$$H^{-1} \begin{bmatrix} P1 \\ P2 \\ T1 \\ T2 \end{bmatrix} = \underbrace{H^{-1} H}_{\substack{\downarrow \\ I}} C_x$$



$$C_x = H^{-1} \begin{bmatrix} P1 \\ P2 \\ T1 \\ T2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = H^{-1}$$

Independente de ser x, y ou z

$$x(t) = T C_x = T H^{-1} \begin{bmatrix} P1 \\ P2 \\ T1 \\ T2 \end{bmatrix}_x = T H^{-1} G_x$$

$$y(t) = T C_y = T H^{-1} G_y$$

$$z(t) = T C_z = T H^{-1} G_z$$

$$G_h = \begin{bmatrix} P1_x & P1_y & P1_z \\ P2_x & P2_y & P2_z \\ T1_x & T1_y & T1_z \\ T2_x & T2_y & T2_z \end{bmatrix}$$



Então a curva de Hermite pode ser escrita ...

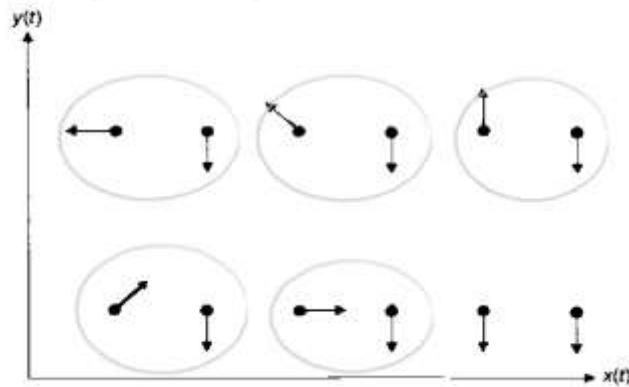
$$P(t) = T H^{-1} G_h = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \\ t^3 & t^2 & t & 1 \\ t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P1_x & P1_y & P1_z \\ P2_x & P2_y & P2_z \\ T1_x & T1_y & T1_z \\ T2_x & T2_y & T2_z \end{bmatrix}$$

$$P(t) = [(2t^3 - 3t^2 + 1) \quad (-2t^3 + 3t^2) \quad (t^3 - 2t^2 + t) \quad (t^3 - t^2)] \begin{bmatrix} P1 \\ P2 \\ T1 \\ T2 \end{bmatrix}$$

Função interpolante



Curvas de Hermite (Exercício)



Curvas de Hermite Foley:486)

